



D.2 Campos eléctricos y magnéticos

Campos · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

La ley de Coulomb establece que las cargas puntuales ejercen entre sí una fuerza $F = kq_1q_2/r^2$ ($k = 1/4\pi\epsilon_0$), produciendo un campo eléctrico $E = kQ/r^2$ alrededor de una carga Q , dirigido alejándose de las cargas positivas y hacia las negativas; el potencial eléctrico es $V = kQ/r$, y la energía potencial de una carga q es $E_p = qV$, con trabajo realizado $W = q\Delta V$ al mover una carga entre dos puntos. Un campo eléctrico uniforme entre placas paralelas tiene magnitud $E = V/d$ (V = diferencia de potencial, d = separación entre placas) y ejerce una fuerza constante $F = qE$ sobre una carga. Los campos magnéticos son producidos por cargas/corrientes en movimiento; un alambre recto que transporta corriente produce un campo que lo rodea (regla de la mano derecha), y una carga en movimiento o una corriente en un campo magnético externo B experimenta una fuerza $F = qvB \sin\theta$ (carga) o $F = BIL \sin\theta$ (alambre), con dirección dada por la regla de la mano derecha, siempre perpendicular tanto a v (o I) como a B .

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Dos cargas puntuales de $+4,0 \mu\text{C}$ y $-3,0 \mu\text{C}$ están separadas por $0,30 \text{ m}$ en el vacío. Encuentra la magnitud de la fuerza entre ellas. ($k = 8,99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2\cdot\text{C}^{-2}$)

$$F = kq_1q_2/r^2 = (8,99 \times 10^9)(4,0 \times 10^{-6})(3,0 \times 10^{-6})/(0,30)^2$$

$$= (8,99 \times 10^9)(1,2 \times 10^{-11})/(0,090) = 0,1079/0,090 = 1,20 \text{ N.}$$

Respuesta: $F \approx 1,2 \text{ N}$ (atractiva, ya que las cargas tienen signos opuestos).

Chequeo rápido · alternativas

Una partícula cargada se mueve con velocidad v perpendicular a un campo magnético uniforme B . ¿En qué dirección actúa la fuerza magnética sobre la partícula?

- A Paralela a v
- B Paralela a B
- C Perpendicular tanto a v como a B
- D Antiparalela a v

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Un capacitor de placas paralelas tiene placas separadas por $0,020 \text{ m}$ con una diferencia de potencial de 400 V entre ellas. [8]
 - (a) Calcula la intensidad del campo eléctrico entre las placas.
 - (b) Un electrón (carga $-1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$, masa $9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$) se libera desde el reposo en la placa negativa. Calcula la fuerza sobre el electrón y su aceleración.
 - (c) Calcula la rapidez del electrón justo antes de llegar a la placa positiva.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [8]

(a) $E = V/d = 400/0,020 = 2,0 \times 10^4 \text{ V}\cdot\text{m}^{-1}$.

(b) $F = qE = (1,6 \times 10^{-19})(2,0 \times 10^4) = 3,2 \times 10^{-15} \text{ N}$. $a = F/m = 3,2 \times 10^{-15}/9,11 \times 10^{-31} = 3,51 \times 10^{15} \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$.

(c) Usando energía: $qV = \frac{1}{2}mv^2 \rightarrow v = \sqrt{(2qV/m)} = \sqrt{[2(1,6 \times 10^{-19})(400)]/9,11 \times 10^{-31}} = \sqrt{[1,28 \times 10^{-16}/9,11 \times 10^{-31}]} = \sqrt{(1,405 \times 10^{14})} = 1,19 \times 10^7 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$.

Respuesta del chequeo rápido

C. La fuerza magnética sobre una carga en movimiento es $F = qv \times B$, que por las propiedades del producto cruz siempre es perpendicular tanto a la velocidad v como al campo B .

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Física HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.